

Wykaż, że dla każdej liczby rzeczywistej x i dla każdej liczby rzeczywistej $y < -4$ prawdziwa jest nierówność $x^2 + 5y^2 > 4xy + 12 - y$.

założenie: $x \in \mathbb{R}, y < -4 \Rightarrow y+4 < 0$ *

$$\text{teza: } x^2 + 5y^2 > 4xy + 12 - y$$

① przekształcamy równowagę tezę:

$$x^2 + 5y^2 > 4xy + 12 - y$$

$$x^2 - 4xy + 4y^2 + y^2 + y - 12 > 0$$

$$\underbrace{(x-2y)^2}_{\geq 0} + y^2 + y - 12 > 0$$

$$\text{--- " ---} + \underbrace{(y+4)(y-3)}_{\substack{\text{szukamy}^* \\ -12}}$$

② komentarz:

$$\underbrace{(x-2y)^2}_{\geq 0} + \underbrace{(y+4)}_{< 0} \underbrace{(y-3)}_{\substack{\text{dla } y < -4 \\ y-3 < -7}} > 0$$

kwadrat dowolnej liczby jest zawsze liczbą ≥ 0 ,
iloczyn dwóch liczb ujemnych jest liczbą dodatnią,
suma liczby nieujemnej i liczby dodatniej jest
liczbą dodatnią

c.k.d.